1、证明：当 $x>1$ 时，$e^x>ex$

方法 → 寻找 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ $b>a$

$e^x-e>e(x-1)$

$\frac{e^x-e}{x-1}>e$　令 $f(t)=e^t$　$t\in(1,x)$ 将 t 看做变量
x 看做常数

$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{e^x-e}{x-1}=f'(\xi)=e^{\xi}>e$

$\therefore e^x-e>ex-e$　$\therefore e^x>ex$

2、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 上可导，且 $f(0)=f(1)$

证明：存在不同的 $\xi,\eta\in(0,1)$，使 $f'(\xi)+f'(\eta)=0$

分析："不同的" 指分别位于不同区间

存在 $\xi\in(0,c)$　$\eta\in(c,1)$ 使 $f'(\xi)+f'(\eta)=0$

由拉氏定理，$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c}$　$f'(\eta)=\frac{f(1)-f(c)}{1-c}$

又 $f(0)=f(1)$ $\therefore$ $f'(\eta)=\frac{f(0)-f(c)}{1-c}$

$f'(\xi)+f'(\eta)=0$　即 $\frac{f(c)-f(0)}{c}+\frac{f(0)-f(c)}{1-c}=0$

$\therefore c=\frac{1}{2}$

证明：存在 $\xi\in(0,\frac{1}{2})$　$\eta\in(\frac{1}{2},1)$

由拉氏定理 $f'(\xi)=\frac{f(\frac{1}{2})-f(0)}{\frac{1}{2}}$　$f'(\eta)=\frac{f(1)-f(\frac{1}{2})}{\frac{1}{2}}$

$f'(\xi)+f'(\eta)=2[f(\frac{1}{2})-f(0)+f(1)-f(\frac{1}{2})]=0$

3、设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 上可导

证明：$\xi(a,b)$ 使 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}$

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}} \rightarrow \text{柯西}$$

4、$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$ 证明：

1) 存在 $t\in(0,1)$，$f(t)=1-t$

2) 存在不同的 $\xi,\eta\in(0,1)$ $f'(\xi)f'(\eta)=1$

分析：1) 令 $F(x)=f(x)+x-1$ $x\in[0,1]$

2) 分两个区间分别操作

证明 1) 令 $F(x)=f(x)+x-1$ $F(0)=f(0)-1=-1<0$ $F(1)=f(1)=1>0$

$\therefore F(0)F(1)<0$ 由零点定理，$f(c)=1-t$

2) $\xi\in(0,c)$ $\eta\in(c,1)$

由拉氏定理 $f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}$ $f'(\eta)=\frac{f(1)-f(c)}{1-c}$

$f'(\xi)f'(\eta)=\frac{f(c)[1-f(c)]}{c(1-c)}=1$

由1) $f(t)=1-t$ 令 $c=t$ $f(c)=1-c$

$f'(\xi)f'(\eta)=\frac{(1-c)c}{c(1-c)}=1$